

	FIRST	FOLLOW
S	x, m, p, q	\$
A	x, m	b
B	b	\$
C	b, ε	\$
P	p, ε	q
Q	q	x

2. 对于有多个候选式的产生式

$$S \rightarrow AB \mid PQx \quad \text{FIRST}(AB) \cap \text{FIRST}(PQx) =$$

$$\{x, m\} \cap \{p, q\} = \emptyset$$

$$A \rightarrow xy \mid m \quad \text{FIRST}(xy) \cap \text{FIRST}(m) = \emptyset$$

$$C \rightarrow bc \mid \epsilon \quad \text{FIRST}(bc) \cap \text{FOLLOW}(c) = \{b\} \cap \{\$\} = \emptyset$$

所以该文法是 LL(1) 文法

3. (2) 不能

C 的 FOLLOW 集变为 $\{\$, b\}$

对于产生式 $C \rightarrow bc \mid \epsilon$ $\text{FIRST}(bc) \cap \text{FOLLOW}(c) = \{b\} \cap \{\$, b\} = \{b\} \neq \emptyset$
文法不是 LL(1) 文法

(4) 不能

Q 的 FIRST 集为 $\{q, \epsilon\}$, ~~See~~

对于产生式 $S \rightarrow AB \mid PQx$, $\text{FIRST}(AB) \cap \text{FIRST}(PQx) = \{x, m\} \cap \{p, q, x\} = \{x\} \neq \emptyset$
文法不是 LL(1) 文法

三、1. 拓广文法

$$S' \rightarrow S$$

$$S \rightarrow aAD$$

$$S \rightarrow aBe$$

$$S \rightarrow bBS$$

$$S \rightarrow bAe$$

$$A \rightarrow q$$

$$B \rightarrow q$$

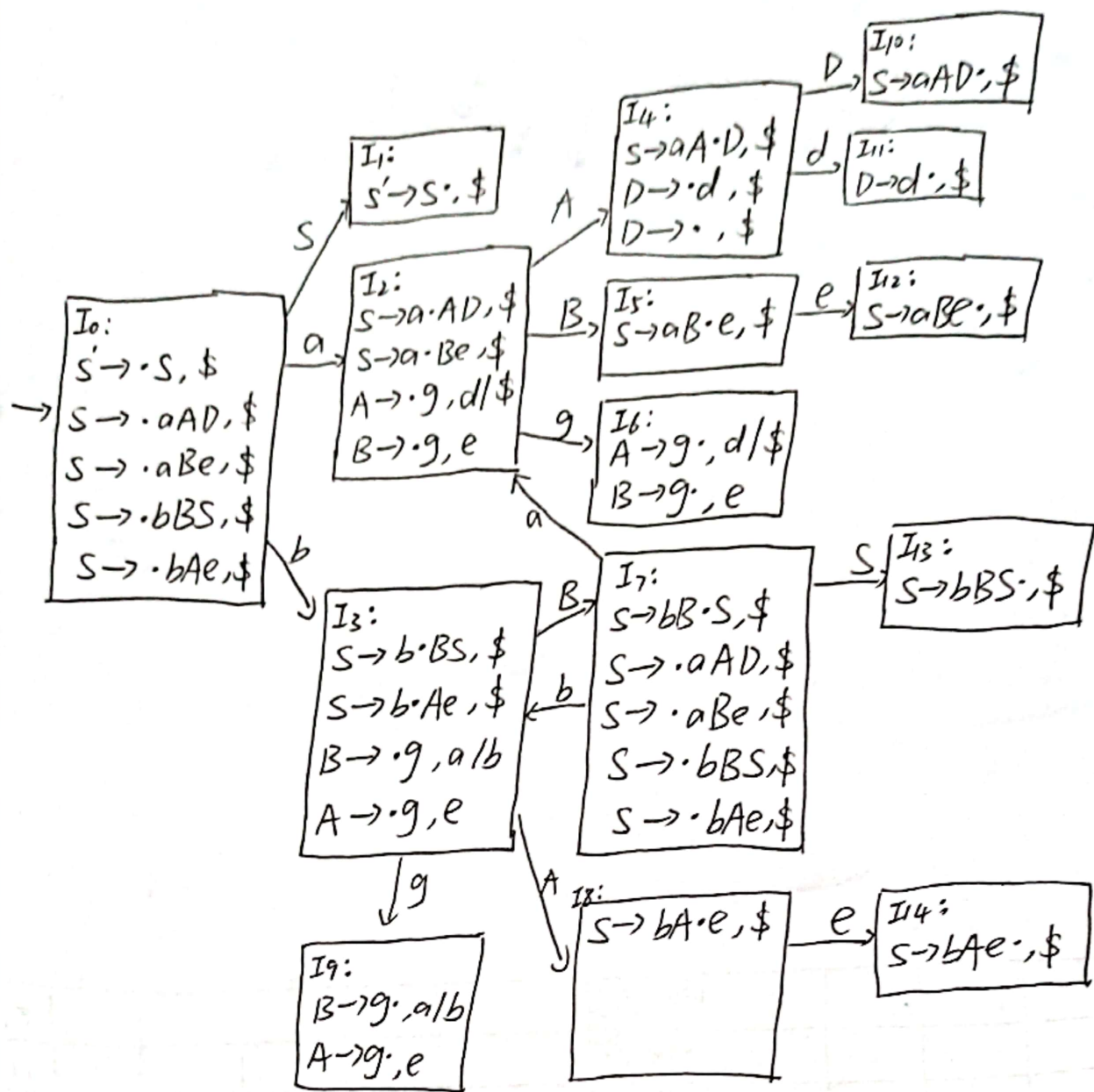
$$D \rightarrow d$$

$$D \rightarrow \epsilon$$

一、(4)

程序至少要走过一次 A 和一次 T

如果第一次 T 测试失败, 则程序退出



2. 项目集中没有移进-归约冲突和归约-归约冲突, 是 LR(1) 文法

I₆ 和 I₉ 是同心集, 合并后得

I_{9-I₆}:
 $A \rightarrow g \cdot, e/d/\$$
 $B \rightarrow g \cdot, a/b/e$

存在归约-归约冲突, 不是 LR(0) 文法

因此, 该文法是 LR(1) 文法, 不是 LR(0), SLR(1), LALR(1) 文法。

3.	action						goto			
	a	b	d	e	g	\$	S	A	B	D
0	S2	S3					1			
1						ACC				
2					S6			4	5	
3					S9			8	7	
4			S11			R(D→ε)				10
5				S12						
6			R(A→ε)	R(B→ε)		R(A→ε)				
7	S2	S3					13			
8				S14						
9	R(B→ε)	R(B→ε)		R(A→ε)						
10						R(S→AD)				
11						R(D→ε)				
12						R(S→AB)				
13						R(S→bB)				
14						R(S→bae)				

四 1.

设计继承属性 S.deep, L.deep, 表示嵌套深度

$S' \rightarrow S$	$S.deep = 0$
$S \rightarrow (L)$	$L.deep = S.deep + 1$
$S \rightarrow a$	$print(S.deep)$
$L \rightarrow L_1 S$	$L_1.deep = L.deep$ $S.deep = L.deep$
$L \rightarrow S$	$S.deep = L.deep$

2. 翻译方案

$S' \rightarrow \{S.deep = 0\} S$

$S \rightarrow \{L.deep = S.deep + 1\} L$

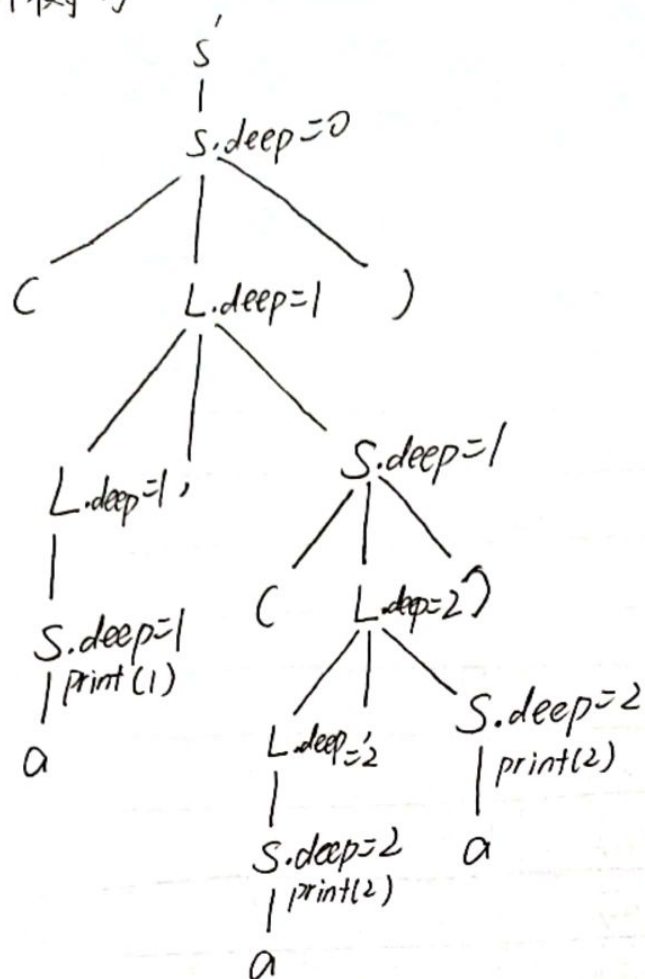
$S \rightarrow a \{print(S.deep)\}$

$L \rightarrow L_1$

$L \rightarrow \{L_1.deep = L.deep\} L_1, \{S.deep = L.deep\} S$

$L \rightarrow \{S.deep = L.deep\} S$

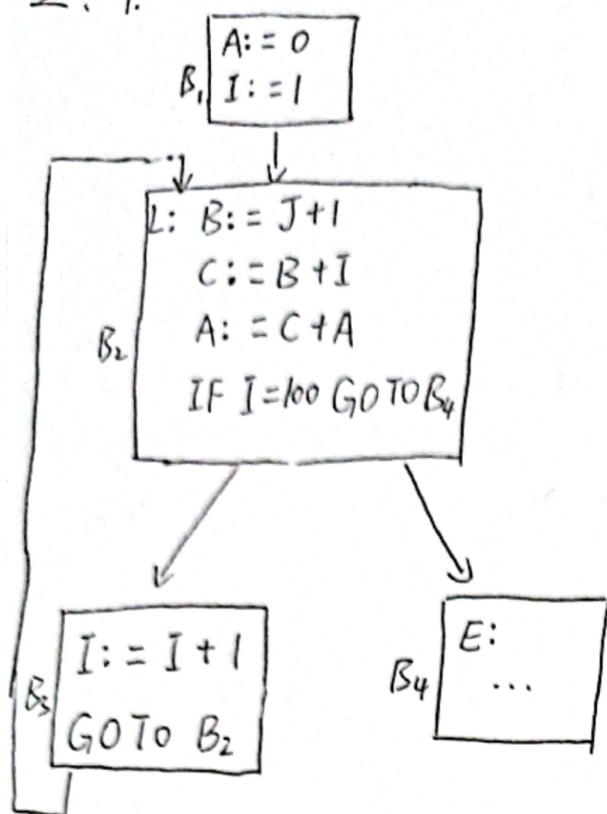
3. 分析树为



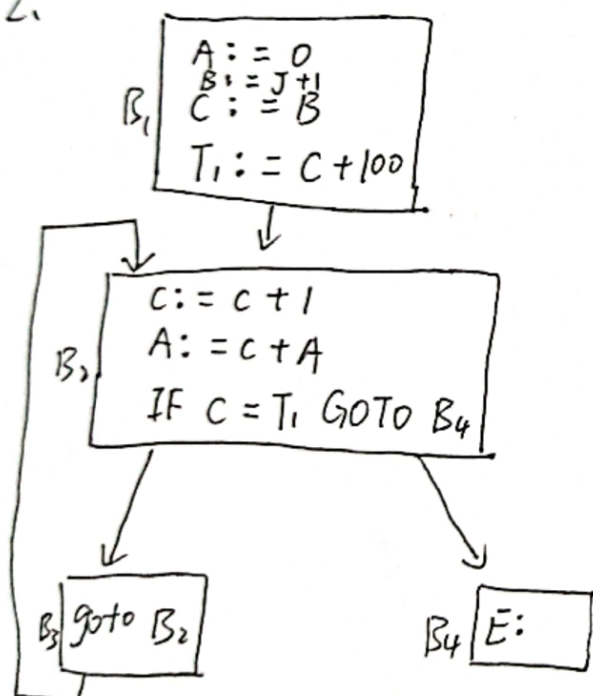
六、1. A: array (1..100, record ((x x integer) x (y x char)))

2. func: integer x (integer → pointer (integer)) → record ((i x integer) x (c x char))

五. 1.



2.



代码外提 将 B_2 中的 $B := J + 1$ 提到 B_1 中
删除归纳变量 I